GYIR8062 模块使用手册 V1.0

一、 概述

GYIR8062 是一款低成本
非接触红外点阵测温模块。
工作电压 3-5v，体积小。
其工作原理，是黑体辐射定律，
物体的温度越高，所发出的红外辐射
能力越强，经过芯片处理得到温度数据。
此模块读取数据的方式，是串口（TTL 电平）
通信方式。该产品测温点阵数量多，
像素高。能在一般的环境分辨出人体型。
串口的波特率有 115200bps 与 921600bps
和 1500000bps，有连续输出与询问输出
两种方式，可适应不同的工作环境。
与所有的单片机及电脑连接。

二、 产品特点

（1）、体积小
（2）、点阵数量多
（3）、串口通信格式
（4）、提供上位机软件

三、产品应用

（1）、非接触温度测量
（2）、移动物体测温
（3）、可视图形测温
（4）、人员存在检测
（5）、机器人

技术参数

名称	参数
测量范围	-40°～300°
分辨率	0.1°
测量精度	±2 °
重复精度	±1 °
响应频率	8 HZ（1500000bps）
工作电压	3~5 V
工作电流	72mA
工作温度	-20°～85°
储存温度	-40°～125°
尺寸	23mm×28mm×19mm

四、引脚说明

Pin1	VCC（红色）	电源+ （3v-5v）
Pin 2	GND（黑色）	电源地
Pin3	RX（黄色）	串口数据接收
Pin 4	TX（白色）	串口数据发送

五、通信协议

串口：

（1）、串口通信参数（默认波特率值 1500000 bps，可通过软件设定）

波特率：115200bps　校验位：N　数据位：8　停止位：1
波特率：921600bps　校验位：N　数据位：8　停止位：1
波特率：1500000bps　校验位：N　数据位：8　停止位：1

（2）、模块输出格式，先传数据的低字节再传高字节(小端模式)，每帧包含 9934 个字节（十六进制）：

Byte 0:	0x5A	帧头标志
Byte 1:	0x5A	帧头标志
Byte 2:	0xC8	数据量低 8 位
Byte 3:	0x26	数据量高 8 位
Byte 4:	0x00~0xFF	发射率数据
Byte 5:	0x00~0xFF	镜像数据
Byte 6:	0x00~0xFF	自身温度数据低 8 位
Byte 7:	0x00~0xFF	自身温度数据高 8 位
Byte 8:	0x00~0xFF	目标最高温度数据低 8 位
Byte 9:	0x00~0xFF	目标最高温度数据高 8 位
Byte 10:	0x00~0xFF	目标最低温度数据低 8 位
Byte 11:	0x00~0xFF	目标最低温度数据高 8 位
Byte 12:	0x00~0xFF	目标最高温度 ID 低 8 位
Byte 13:	0x00~0xFF	目标最高温度 ID 高 8 位
Byte 14:	0x00~0xFF	目标最低温度 ID 低 8 位
Byte 15:	0x00~0xFF	目标最低温度 ID 高 8 位
Byte 16:	0x00~0xFF	目标点 1 温度数据低 8 位
Byte 17:	0x00~0xFF	目标点 1 温度数据高 8 位
Byte 18:	0x00~0xFF	目标点 2 温度数据低 8 位
Byte 19:	0x00~0xFF	目标点 2 温度数据高 8 位
Byte xx:	0x00~0xFF	目标点 x 温度数据低 8 位
Byte xx:	0x00~0xFF	目标点 x 温度数据高 8 位
Byte 9934:	0x00~0xFF	目标点 4960 温度低 8 位
Byte 9935:	0x00~0xFF	目标点 4960 温度高 8 位
Byte 9936:	0x00~0xFF	校验和低 8 位
Byte 9937:	0x00~0xFF	检验和高 8 位

字节代表的含义说明：

byte0~byte1	帧头
byte2~byte3	该帧的数据量= byte3*256+byte2 （byte）
byte4	发射率值，e=byte4/100;
byte5	镜像模式标志，byte5>0 表示镜像模式;（默认为 0）
byte6~byte7	镜头温度，TA=(byte7 *256+byte6)/10;
byte8~byte9	镜头视场内最高温，max=(byte9*256+byte8)/10;
byte10~byte11	镜头视场内最低温，min=(byte11*256+byte10)/10;
byte12~byte13	镜头视场内最高温 ID(即所在位置)（0~4959 对应图 1 1~4960）
byte14~byte15	镜头视场内最低温 ID(即所在位置)（0~4959 对应图 1 1~4960）
byte16~ byte9935	温度点阵，视眼 4960 个点的温度，每两个字节为一个温度，该温度是实际温度的 10 倍； 例如：点 1 的温度=(byte17*256+byte16)/10 （℃） 点 4960 的温度=(byte9935*256+byte9934)/10 （℃）
byte9936~byte9937	前 4966 个字的累加和，保留 16bit。具体参见下文

（3）、数据计算方法

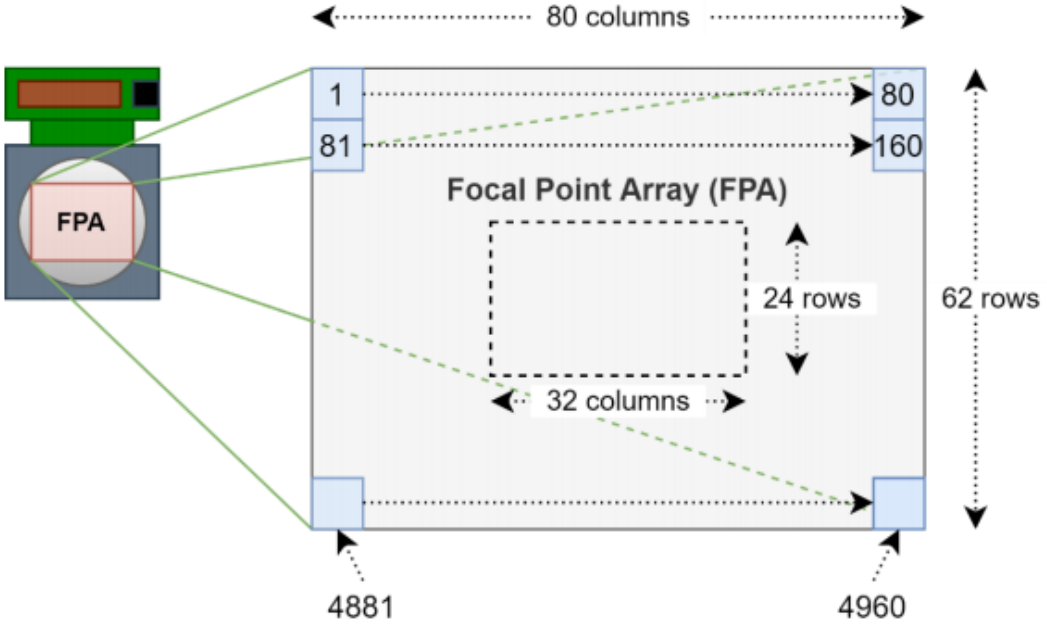


图 1

数据放大倍数：

温度均为放大 10 倍后输出；

数据解析：

例如一帧数据

<5A5A-CC26-5F00-3801-4601-A400-9511-6E08-D100-xx-xx-xx-D500-B2EC>

Byte0~ Byte1---0x5A5A 表示帧头；

Byte2~ Byte3---0xCC26 表示数据量=0x26*256+0xCC=9932 个数据字节（包括发射率、镜像、镜头温度、最大最小温度、最大最小温度 ID 和 4960 个视眼温度

字节）

Byte4---0x5F 发射率

$$e = \frac{0x5F}{100} = 0.95$$

Byte5---0x05 镜像标志

Mirror_flag=0x00

Mirror_flag=0 表示当前数据为正常模式。

Byte6~byte7---0x3801 镜头温度

$$TA = \frac{0x01 * 256 + 0x38}{10} = 31.2℃$$

Byte8~byte9---0x4601 视场内最大温度

$$T_max = \frac{0x01 * 256 + 0x46}{10} = 32.6\ ℃$$

Byte10~byte11--- 0xA400 视场内最小温度

$$T_min = \frac{0x00 * 256 + 0xA4}{10} = 16.4\ ℃$$

Byte12~byte13--- 9511 最大温度点位置

$$Max_id = \frac{0x11 * 256 + 0x95}{10} = 4501$$

Max_x=Max_id%80,Max_y=Max_id/80

Max_x 范围 0~79，Max_y 范围 0 到 61

Byte13~byte14--- 6E08 最小温度点位置

$$Min_id = \frac{0x08 * 256 + 0x6E}{10} = 2158$$

Min_x=Min_id%80,Min_y=Min_id/80

Min_x 范围 0~79，Min_y 范围 0 到 61

Byte12~byte13--- 0xD100 视场内点 1 温度数据

$$TO_1 = \frac{0x00 * 256 + 0xD1}{10} = 20.9℃$$

$$\vdots$$

Byte9930~byte9931--- 0xD500 视场内点 4960 温度数据

$$TO_4960 = \frac{0x00 * 256 + 0xD5}{10} = 21.3℃$$

Byte9936--- Byte9937 表示 前 4966 个字的累加和，每个字为 16bit(即两个 byte)。

字 1=0x5A5A

字 2=0x26CC（即数据量）

字 3=0x005F（即镜像标志与发射率）
字 4=0x0138　(镜头温度)
　　⋮
字 4968=0x00D5（即点 4960 的温度数据）
则
字 4969=0xECB2 校验和=(字 1+字 2+字 3+字 XX+字 4968)&0xFFFF=Byte9937*256+ Byte9936
具体参见附件的例程。

（4）、指令字节，由外部控制器发送至模块（十六进制）
发给模块的指令为四字节：
波特率设置指令：
115200 设置指令----------0xA5+0x15+0x01+0xBB
921600 设置指令----------0xA5+0x15+0x02+0xBC
1500000 设置指令----------0xA5+0x15+0x03+0xBD（默认）

模块更新频率设置指令：
1hz 设置指令----------0xA5+0x25+0x00+0xCA
2hz　设置指令----------0xA5+0x25+0x01+0xCB
5hz　设置指令----------0xA5+0x25+0x02+0xCC
8hz　设置指令----------0xA5+0x25+0x03+0xCD(默认)

自动/查询设置指令：
查询输出数据指令-------0xA5+0x35+0x01+0xDB
自动输出数据指令-------0xA5+0x35+0x02+0xDC

自动输出最大最小温度数据指令-------0xA5+0x35+0x03+0xdd
返回帧说明：<5A5A-0C00-5F00-8201-0C01-D700-3001-210E-7B6D >
0x5A5A--帧头
0x0C00--数据量
0x5F--发射率
0x00--镜像模式
0x0182--镜头温度 TA=0x182/10=38.6 摄氏度
0x010C--最大温度 T_max=0x10C=28.6 摄氏度
0x00D7--最小温度 T_min=0x00D7=21.5 摄氏度
0x0130--最大温度 T_max_ID=0x130=304
0x0E21--最小温度 T_min_ID=0xE21=3617
0x6D7B--校验和
sum=0x6D7B=5a5a|000C|005F|0182|010C|00D7|0130|0E21;

发射率设置指令：0xA5 +0x45 +0xXX+sum(8bit 校验和)
例如：人体的发射率一般为 0.95,0xXX 为 0.95 的 100 倍，即 95=0x5f，则指令为：0xA5+0x45+0x5F+0x49；
注：发射率最大为 1；即 0xXX 最大为 100=0x64;发射后，模块立即按照设

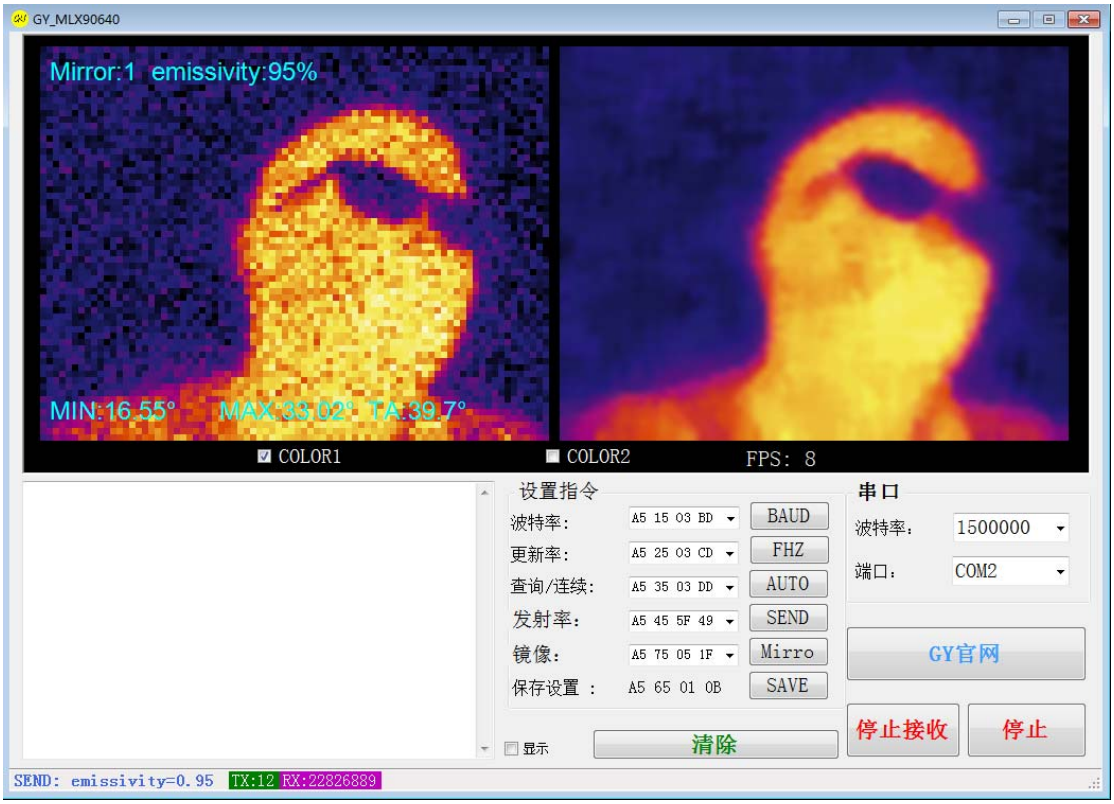
置的发射率计算目标温度。如需保存在 flash,请发送保存指令；

保存设置指令：

保存设置指令----------0xA5+0x65+0x01+0x0B

保存设置指令：表示将当前的波特率设置、模块更新频率设置、自动/查询、镜像和发射率设置保存到 flash 中，重启后按照保存的设置运行。

注意：数据帧更新频率应与波特率的选择相关.
如 115200，帧频率应设置为 1hz;
921600 帧频率最高可以设置为 5hz;
1500000 帧频率最高可以设置为 8hz;
上位机：



电脑通过 FT232 或者 CH340 连接传感器后，上位机使用步骤（如上图所示）：
1：选择相应的端口号、波特率后，打开串口。模块上电默认连续输出。
2：在发送波特率、更新率和查询/连续等指令后最后需发送保存指令 ，模块断电，重新上电生效。

六、结束

模块 I/O 是 TTL 电平，可以直接与单片机串口连接，可以直接与,CH340,FT232 等芯片连接，但不能与电脑九针串口 RS232 电平直接连接。